Ejercicios de práctica de Matemáticas

Los ejercicios de práctica que se ofrecen a continuación tienen el propósito de familiarizar a los estudiantes con los dos formatos de ejercicios (selección múltiple y suplir la respuesta) y las áreas de contenido. Aunque se ha incluido una variedad de temas, estos no abarcan la totalidad de los contenidos. Debe repasarse la guía de contenido (página 35 y 36) para ver la totalidad de temas para cada área: Aritmética, Álgebra, Geometría y Análisis de datos y Probabilidad.

1

Un conductor viaja durante su primer día 115 km. En su segundo día viaja 85 km. Si este conductor ha viajado el 80 % de la distancia, ¿cuántos kilómetros le faltan por recorrer?

A) 20
B) 50
C) 160
D) 200

80 % → 200 Km
20 % → x → 50 Km

2

Un automóvil recorrió 272 kilómetros en 4 horas y 15 minutos. ¿Cuántos kilómetros recorrió en una hora?

A) 61.8
B) 64.0
C) 65.0
D) 65.5

4 horas 15 min → 4.25 horas

$\frac{272}{4.25} = 64$

3

El cociente de $2\frac{1}{3} \div \left(-3\frac{1}{3}\right)$ es igual a

A) $-\frac{2}{3}$
B) $-\frac{7}{10}$
C) $-\frac{6}{7}$
D) $-7\frac{7}{9}$

$2\frac{1}{3} \to 2 + \frac{1}{3} \to \frac{7}{3}$

$3\frac{1}{3} \to 3\ \frac{1}{3} \to \frac{10}{3}$

$\frac{7}{3} \div \left(\frac{-10}{3}\right) = \frac{-7}{10}$

4

Un joven retira el 25 % de sus ahorros y gasta el $33\frac{1}{3}$ % en adornos para su nueva casa. Si los adornos costaron $250.00, ¿cuántos dólares tenía en el banco?

A) 2,000
B) 3,000
C) 4,000
D) 5,000

5

La expresión $18 + 2^3 \div 4 \times 2$ es igual a

A) 12
B) 17
C) 22
D) 52

SIGA EN LA PRÓXIMA PÁGINA

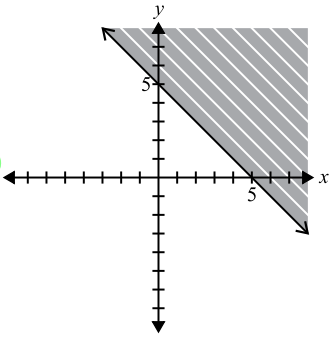
$m = \begin{cases} m > 0 \\ m = 0 \\ m < 0 \end{cases}$

$y = 5 - x$ → dem recta → $y = mx + b$

6

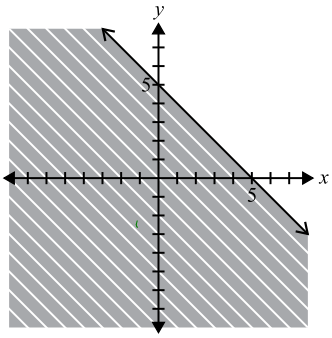
La gráfica del conjunto solución de la desigualdad $y \geq 5 - x$ es

A)



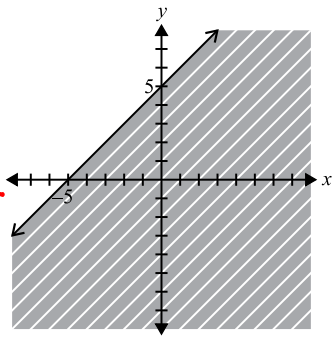
$\geq$

B)

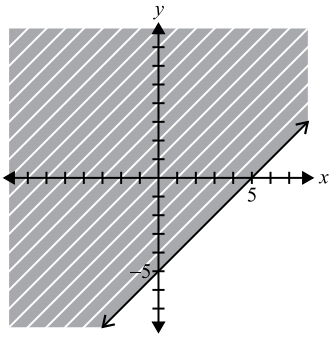


$\leq$

C)



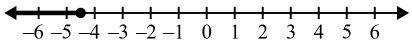
D)



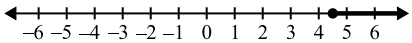
7

La solución gráfica de $3x + 5 < x - 4$ es

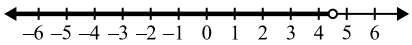
A)



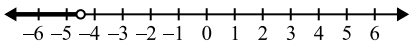
B)



C)



D)



8

→ slope

¿Cuál es la pendiente de una recta que contiene los puntos (5, –4) y (8, –10) ?

A) 2

B) $-\frac{3}{6}$

C) –2

D) $-\frac{14}{3}$

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-10-(-4)}{8-5} = \frac{-6}{3} = -2$

9

Las soluciones de $3x^2 + 11x + 10 = 0$ son

A) $x = -2, x = -\frac{5}{3}$

B) $x = -2, x = \frac{3}{5}$

C) $x = 2, x = -\frac{5}{3}$

D) $x = 2, x = \frac{5}{3}$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$= \frac{-11 \pm \sqrt{11^2 - 4(3)(10)}}{2(3)}$

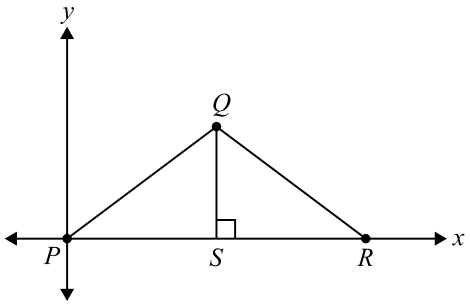
$= \frac{-11 \pm \sqrt{121 - 120}}{6}$

$= \frac{-11 \pm \sqrt{1}}{6} = \begin{cases} -2 \\ -5/3 \end{cases}$

$= \frac{-11-1}{6} \quad = \frac{-11+1}{6}$

SIGA EN LA PRÓXIMA PÁGINA

10



En la figura anterior, la altura del triángulo es 6 unidades y el lado PQ es 10 unidades. ¿Cuáles son las coordenadas del punto Q ?

A) (8, 6)
B) (8, 10)
C) (10, 8)
D) (6, 10)

11

Si m y n son enteros positivos, ¿cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $\frac{(5^m)^n}{5^m}$?

A) 1^n
B) 5^n
C) 5^{mn-m}
D) 5^{mn-1}

$\frac{5^{mn}}{5^m} = 5^{mn-m}$

12

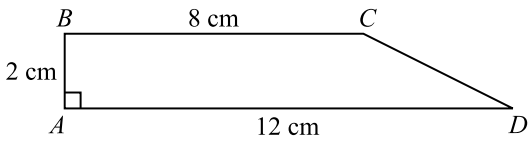
Un círculo tiene un radio de 5 cm. ¿Cuántos centímetros mide su circunferencia?

A) 25π
B) 10π
C) 6π
D) 5π

$C = 2\pi r$ $C = \pi d$

$C = 10\pi$

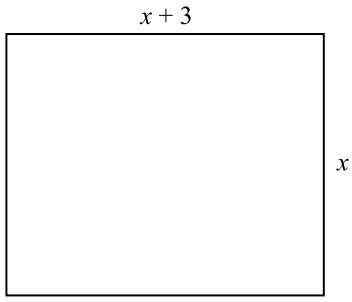
13



En la figura anterior, el segmento BC es paralelo al segmento AD. El área del trapecio $ABCD$, en centímetros cuadrados, es

A) 20
B) 22
C) 24
D) 32

14

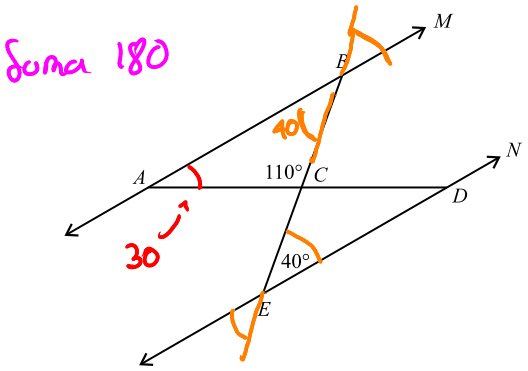


En la figura anterior, el perímetro del rectángulo es 62 centímetros. ¿Cuántos centímetros mide su largo?

A) 28
B) 20
C) 17
D) 11

SIGA EN LA PRÓXIMA PÁGINA

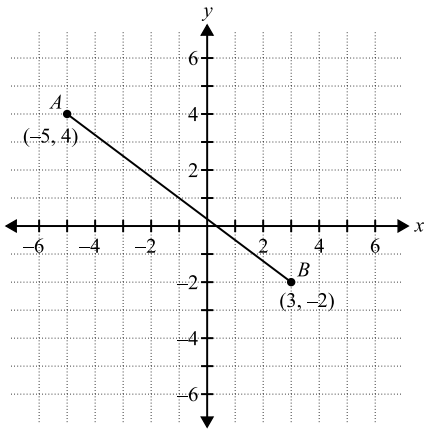
15



En la figura anterior, las rectas M y N son paralelas. ¿Cuántos grados mide el ángulo BAC ?

A) 30
B) 40
C) 70
D) 110

16



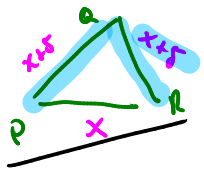
De acuerdo con la figura anterior, ¿a qué distancia está el punto A del punto B ?

A) 2
B) $2\sqrt{2}$
C) $7\sqrt{2}$
D) 10

17

En el ΔPQR, $PQ = RQ$ y $PR = x$. Si $PQ = x + 5$ y el perímetro del ΔPQR es 31 centímetros, ¿cuántos centímetros mide RQ ?

A) 12
B) 13
C) 21
D) 26



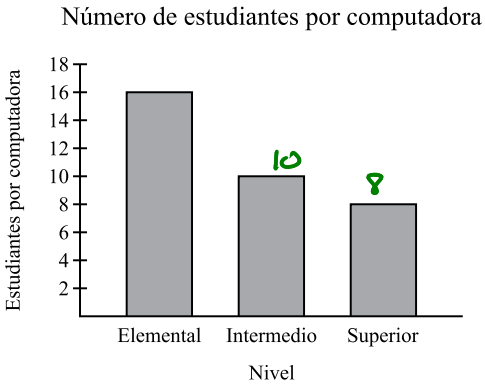
$P = x+x+5+x+5 = 3x+10$

$3x+10 = 31$

$\vdots$

$x = 7$

18



división

La gráfica de la figura anterior, muestra el número de estudiantes por computadora en los niveles elemental, intermedio y superior. La razón del número de estudiantes de nivel superior al número de estudiantes de nivel intermedio es

A) 5 a 4
B) 4 a 5
C) 2 a 1
D) 1 a 2

$\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$ → 4 a 5

4:5

SIGA EN LA PRÓXIMA PÁGINA

19

Una caja contiene una canica negra, una blanca, una roja y una amarilla. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sacar las 4 canicas de la caja una después de la otra?

A) 4
B) 24
C) 26
D) 30

20

Si el promedio (media aritmética) de cinco enteros consecutivos es 10, ¿cuál es el entero MAYOR?

A) 11
B) 12
C) 25
D) 50

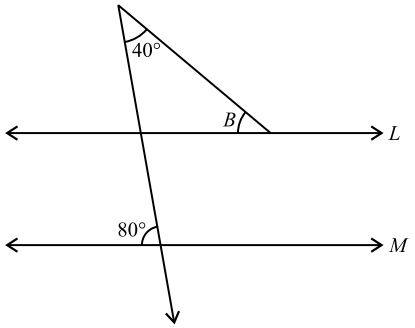
SIGA EN LA PRÓXIMA PÁGINA

NOTA: Recuerde que puede utilizar cualquier espacio del folleto para hacer cómputos o anotaciones.

21

Si $4x^2 + 6x + k$ se divide por $x + 1$, el residuo es 2. ¿Cuál es el valor de k ?

22



En la figura anterior, las rectas L y M son paralelas. ¿Cuántos grados mide el ángulo B ?

23

Si $\frac{3}{5x} = 9$, entonces $5x =$

24

¿Cuál es la media aritmética (promedio) de

$\frac{1}{9}, \frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \frac{5}{9}$?

25

Considere el siguiente conjunto de diez (10) datos:

5, 3, 6, 2, 7, 2, 9, 5, 5, 4

Si se añade otro dato x, ¿cuál es la mediana del nuevo conjunto de datos?

DETÉNGASE

Si termina antes de que se le avise, repase esta sección únicamente.